

AI-native SDLC: Грабли, на которые почти все наступают

Николай Шейко

- Кастомная ИИ разработка: grably.tech
- Топовые онлайн конфы по ИИ: entropy.talk
- Курс по агентам: aiforwork.courses



**Agentic Dev
Conf**
2026



AI и грабли
t.me/ai_grably



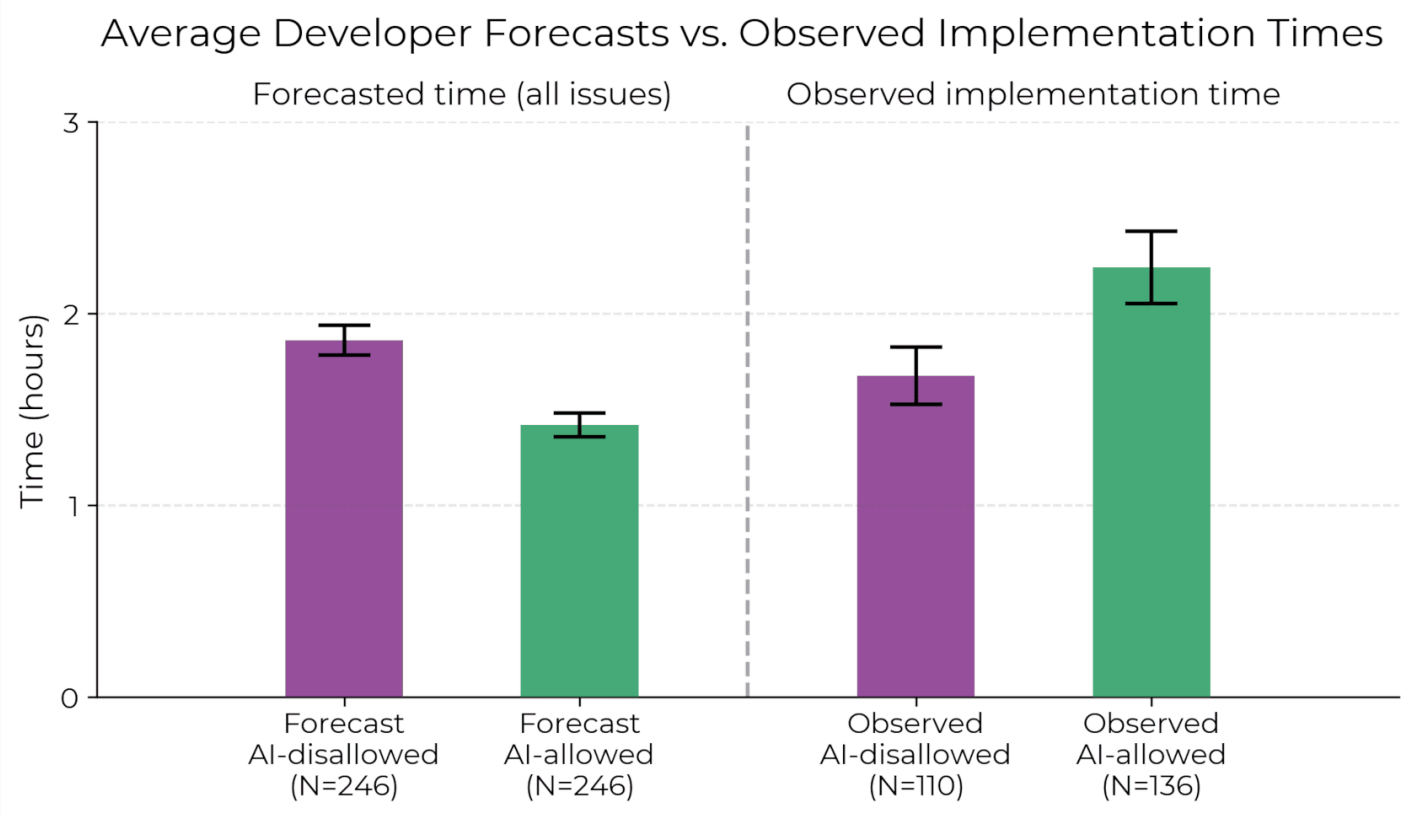
План

- 1 что уже происходит с SDLC
- 2 топ ошибок при внедрении ИИ
- 3 лайфхаки и best-practices
- 4 что ждет завтра (и как готовиться)



Тренды прошлого

1 METR: ощущения ускорения 20%, реальность -20%



METR, июль 2025

Июль
2025

Август
2025

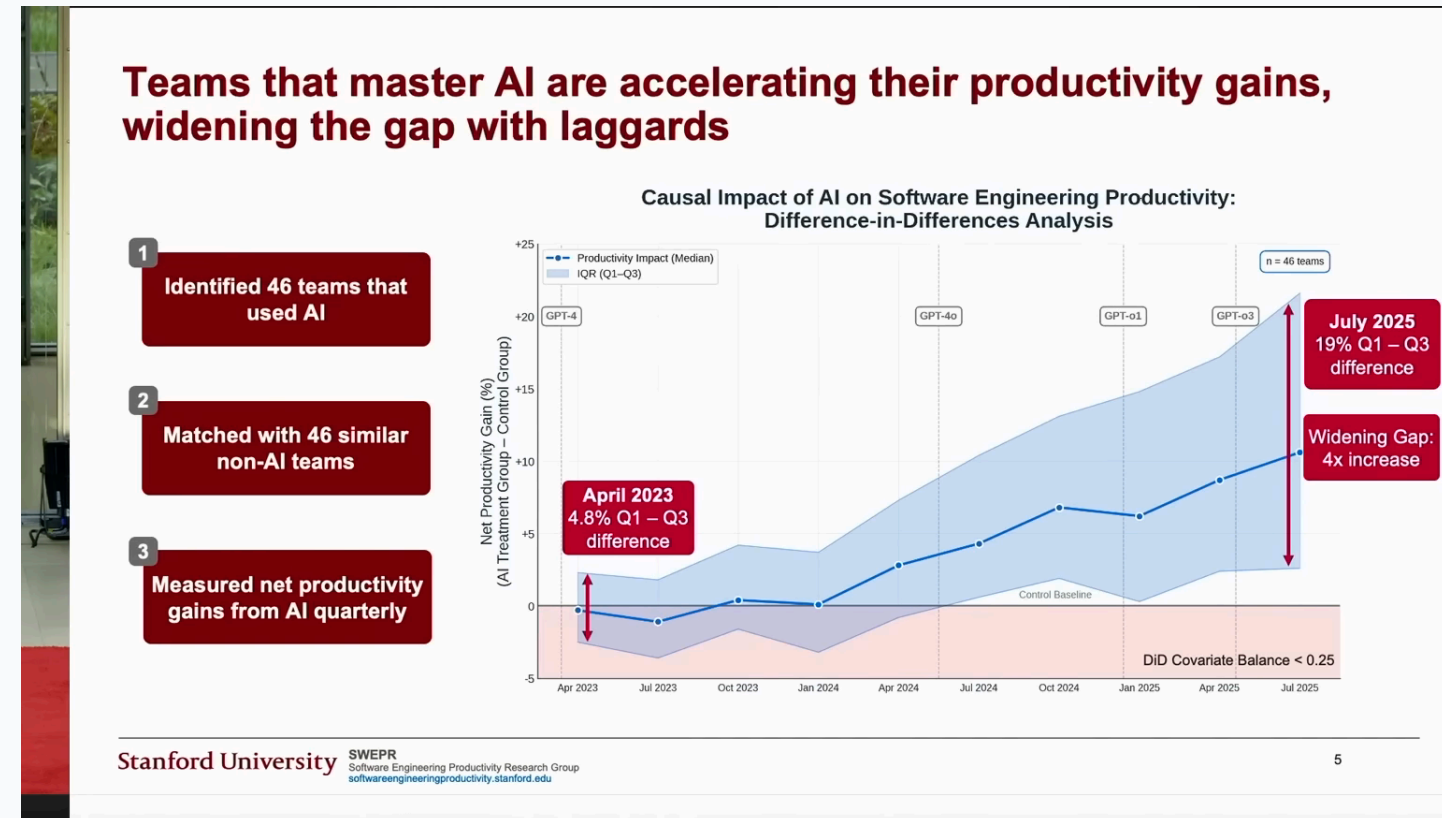
Декабрь
2025

Март
2026



Тренды прошлого

- 1 METR: ощущения ускорения 20%, реальность -20%
- 2 SWEPR: ускорение есть и разрыв растёт



SWEPR / Stanford, август 2025

Июль
2025

Август
2025

Декабрь
2025

Март
2026



Тренды прошлого

- 1 METR: ощущения ускорения 20%, реальность -20%
- 2 SWEPR: ускорение есть и разрыв растёт
- 3 Karpathy: Агенты заработали



Andrej Karpathy ✓
@karpathy



Исходный язык: английский [Показать оригинал](#) ⚙️

Трудно передать, насколько сильно изменилось программирование из-за ИИ за последние 2 месяца: не постепенно и со временем в привычном «прогресс как обычно» стиле, а именно в этом последнем декабре. Есть масса оговорок, но по моему мнению, агенты для кодирования в основном не работали до декабря, а с декабря работают — модели значительно улучшили качество, долгосрочную связность и упорство, и они могут прорываться через крупные и длительные задачи, гораздо дальше, чем достаточно для того, чтобы это было крайне разрушительно для стандартного рабочего процесса программирования.

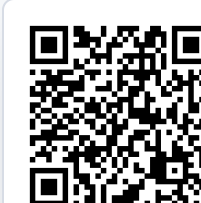
Karpathy про декабрь 2025

Июль
2025

Август
2025

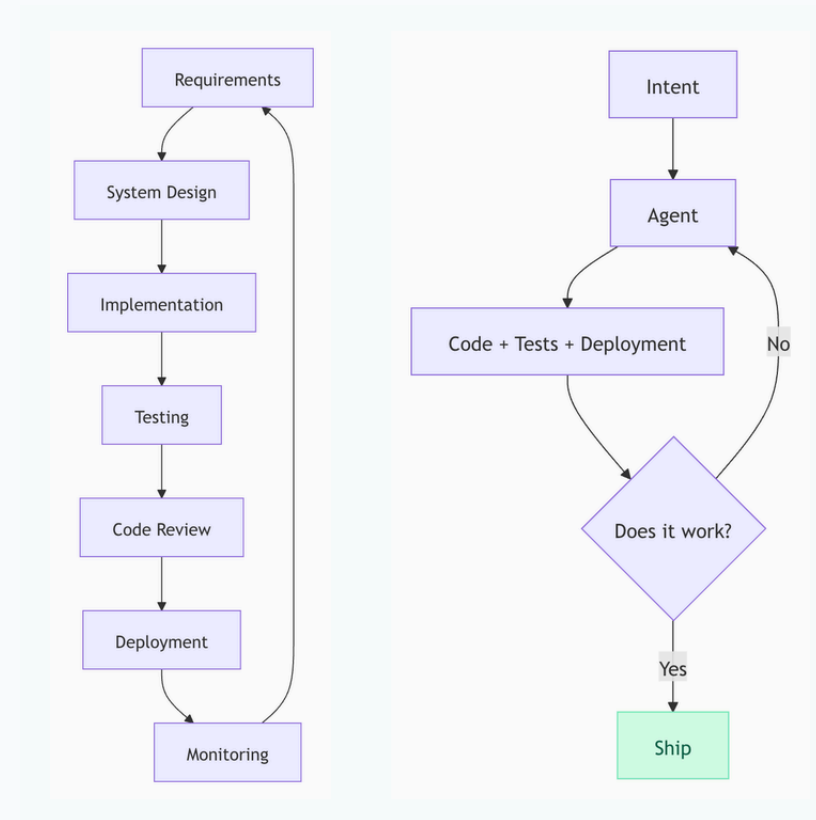
Декабрь
2025

Март
2026



Тренды прошлого

- 1 METR: ощущения ускорения 20%, реальность -20%
- 2 SWEPR: ускорение есть и разрыв растёт
- 3 Karpathy: Агенты заработали
- 4 Boris Tane: SDLC мёртв



Boris Tane: The Software Development Lifecycle is Dead

Июль
2025

Август
2025

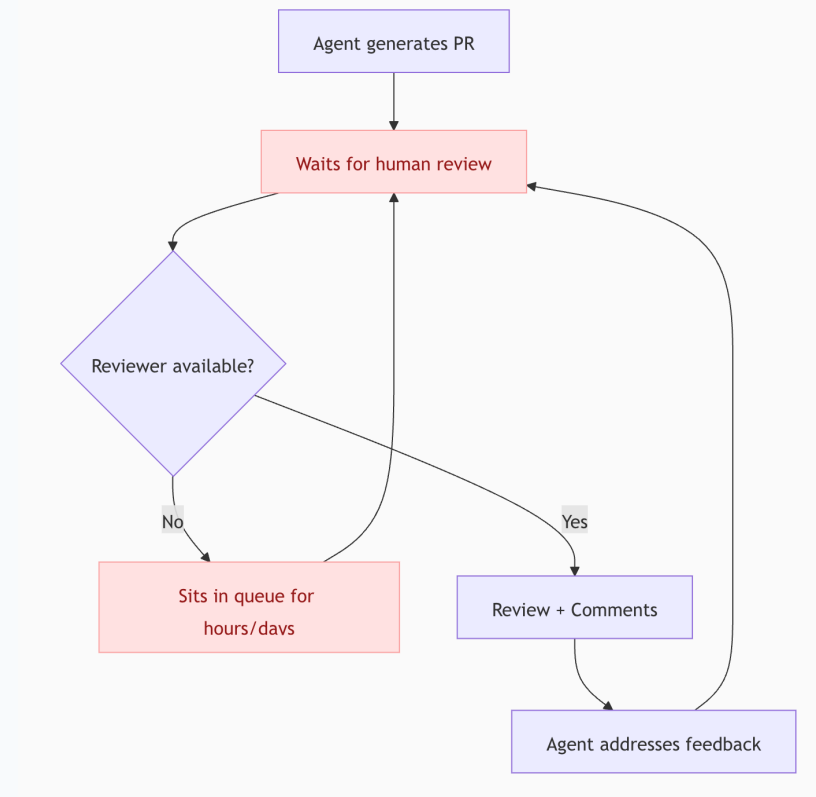
Декабрь
2025

Март
2026



Тренды прошлого

- 1 METR: ощущения ускорения 20%, реальность -20%
- 2 SWEPR: ускорение есть и разрыв растёт
- 3 Karpathy: Агенты заработали
- 4 Boris Tane: SDLC мёртв
- 5 Review - главный bottleneck



Boris Tane: Review Curse

Июль
2025

Август
2025

Декабрь
2025

Март
2026



Распределение времени



Суммируем

Проблемы с оценкой
эффективности

Объективно -
результат был даже
летом 2025

Схлопывание этапов
разработки



Ошибка 1. Работа в синхронном режиме

Developer

CPU-bound

vs

Engineering Manager

IO-bound



Кейс 1: Перенос фронтенда на новый стек

- Компания оплачивает ИИ для команды
- Команда пользуется, но кто как умеет, централизованной настройки почти нет
- Перевозят фронт на новый стек, хотят ускорить за счет ИИ, заодно прокачаться



Какое необходимое условие успеха с
AI в разработке?



Ошибка 2. Feedback Loop

- Агент пишет код
- Тестит человек в браузере

Решение



Ошибка 2. Feedback Loop

- Агент пишет код
- Тестит человек в браузере

Решение



Агент сравнивает старый и новый фронт



Ошибка 3. Слишком мало времени на планирование

- Команда вайбкодит в режиме кранча
- Потом архитектурные проблемы, которые блочат разработку
- Код возвращается на доработку, вся продуктивность съедается

Решение



Ошибка 3. Слишком мало времени на планирование

- Команда вайбкодит в режиме кранча
- Потом архитектурные проблемы, которые блочат разработку
- Код возвращается на доработку, вся продуктивность съедается

Решение



Норма:

- 1 Планирование занимает несколько часов
- 2 Агент в один заход делает реализацию



Ошибка 4. Использовать устаревшие инструменты

- Используют Cursor
- Платят за токены

Решение



Ошибка 4. Использовать устаревшие инструменты

- Используют Cursor
- Платят за токены

Решение



Codex / Claude Code



Первые попытки

- Cursor -> Claude Code
- Опросник для команды (для CLAUDE.md)
- Замыкание Feedback Loop (линтер, typescript, тесты, playwright)
- Участие в синках, корректировка решений команды



Что могло пойти не так?

Ошибка 5. Делать внутренние инструменты внешнему эксперту

Проблема 1: Tacit Knowledge (неявные знания)

Проблема 2: Магический артефакт



Что могло пойти не так?

Ошибка 6. Пытаться пушить сразу всех

Проблема 1: Разная степень сопротивления

Проблема 2: Разная степень "ИИ-нативности"



Что могло пойти не так?

Ошибка 7. Учить пользоваться ИИ на примере переноса фронта

Плюсы

- Можно граундиться об старую реализацию
- Все edge cases уже известны

Минусы

- Тащим старые костыли
- Очень много архитектурной работы



Решение

- 1 Видео, где я сам реализую одну фичу
- 2 Скрипт выгрузки сессий Claude Code
- 3 Отсматриваю вместе с codex
- 4 Пишу фидбэк и планы для команды
- 5 Фокус на двух топ-перформерах



Кейс 2: Аудит процессов в команде

- Европейский аутсорс
- Успехи есть, хотят больше



Смотрим метрики

Case Study

Adopting AI didn't yield positive results for this company...

AI Impact on Productivity – Pilot Metrics Summary

Pull Requests (PRs)

► +13.6% Increase

Inconclusive
More PRs $\neq$ better

Code Quality

▼ -9% Decrease

Problematic

Effective Output
(our metric)

► +1% Increase

No meaningful change

Rework

▼ 2.6x Increase

Problematic

What is the ROI of this AI adoption?



Что показывают метрики?

- 1 Работы больше
- 2 Доработок тоже



Ошибка 8. Считать не те метрики

Плохо

- LOC
- Число коммитов
- Число PR
- Скорость выкатки фичей

Хорошо

- Количество выполненных задач на единицу времени

Задача выполнена, если не возвращается на доработку

Доп

- Время жизни задачи
- Количество доработок
- Время на доработке



Что узнали?

PR-ов много, но **ревью** всё тормозит



Ошибка 9. Делать ревью вручную

- Ревью становится буттлнеком
- Либо тормозит процесс, либо снижается качество

Решение



Ошибка 9. Делать ревью вручную

- Ревью становится буттлнеком
- Либо тормозит процесс, либо снижается качество

Решение



Делать **вместе** с агентом

Хак: представьте, что он студент, который сдаёт вам экзамен



Кейс 3: Большая кодовая база

Проклятье contraction

Агент упирается в лимит, делает contraction и пока восстанавливает контекст снова упирается в лимит



Ошибка 10. Забивать на лучшие практики разработки

Протекшие абстракции → агенту нужно много контекста

Решение



Ошибка 10. Забивать на лучшие практики разработки

Протекшие абстракции → агенту нужно много контекста

Решение



- Деды придумали best practices
- Loose Coupling, High Cohesion
- Для выполнения задачи не нужен весь контекст

Альтернатива: следить за индексом документации



Ошибка 11. Использовать голый grep

grep на слишком больших кодовых базах = мусор

Решение



Ошибка 11. Использовать голый grep

grep на слишком больших кодовых базах = мусор

Решение



Использовать [ast search](#)

Benchmarks on large Android project (~29k files, ~300k symbols)

Command	ast-index	grep	Speedup
imports	0.3ms	90ms	260x
dependents	2ms	100ms	100x
deps	3ms	90ms	90x
class	1ms	90ms	90x
search	11ms	280ms	14x
usages	8ms	90ms	12x



Еще "забавные" кейсы-ошибки

- Миддл упоролся и выстроил весь AI SDLC в компании
- Ему отказались повышать зп на 50к

Итог: ушел в другую компанию на 150к+



Еще "забавные" кейсы-ошибки

- Стартап пытался в spec-driven девелопмент
- Когда получали результат, всё переделывали

Итог: сначала прототип, потом уже спека



Что ждём завтра?

тренды vs хайп



Продакт-инженер

- Быть просто разработчиком уже нельзя
- Для Plan и Review нужно понимание продукта
- "Я просто делаю тикеты" теперь может ИИ-агент



Intelligence vs Judgement

- У ИИ – усреднённый вкус
- Доменная экспертиза = ценность



Две роли

Agentic Engineer

- Оунит конкретную задачу
- Планирует, запускает агентов, валидирует результат
- Отвечает за продуктовый смысл и качество

Agentic Operations

- Оунит систему разработки
- Поддерживает skills, инструменты, шаблоны, метрики
- Убирает буттлнеки из SDLC



Токены дорожают



Agent Evolution

- 1 Проводим агента за ручку по задаче (онбординг)
- 2 "Оформи это в скилл" (документация для следующих новичков)
- 3 Напарываемся на новые проблемы
- 4 "Обнови скилл"



Итоги: Ошибки разработчика ч. 1

- | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Считать себя исполнителем | мы теперь менеджеры |
| 2 | Забивать на SOLID, etc | принципы "локализации работы" |
| 3 | Работать без замкнутого Feedback Loop | стат. анализ, тесты, e2e |
| 4 | Делать кодревью вручную | делаем ревью с агентом |



Итоги: Ошибки разработчика ч. 2

- 5 Тратить слишком мало времени на планирование 10 минут планирования = часы и дни позже
- 6 Тратить слишком много времени на планирование когда не знаем, что хотим – быстрее сделать и выкинуть
- 7 Использовать все фичи AGENTS.md → skills → subagents → specialized agents
- 8 Забивать на эволюцию постепенный онбординг агента через пробы и ошибки



Итоги: Ошибки компании ч. 1

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 1 | Нанять внешнего настройщика | нужен препод/куратор |
| 2 | Начинать с задач с большой ценой ошибки | дашборды, админки, автоматизация |
| 3 | Использовать устаревшие инструменты | codex / claude code |
| 4 | Пытаться пушить всех сотрудников | вам нужна пара энтузиастов на команду |



Итоги: Ошибки компании ч. 2

- 5 Не повышать зп они скоро осознают свою ценность
- 6 Надеяться на быстрый результат для старта – 50+ часов **обучения**
- 7 Нанимать по старому смотреть как используют свой сетап
- 8 Считать метрики типа LOC, commits, PRs поток задач до финала



Итоги: Чего ждать?

- Две роли
 - Agentic Engineer (оунит задачи)
 - Agentic Operations (оунит SDLC)
- Рост цены токенов
- ИИ-агенты вне разработки
- Найм/увольнение зависит от владения ИИ



Итоги: Что делать? Долгосрок

- Попробуйте стать "чемпионом внутри команды" (оунить SDLC)
- Вкатываться сейчас, пока подписки ещё +- жирные
- Стараться вытаскивать систему до one-shot
- Автоанализ сессий на уровне команды (а-ля ретро)



Итоги: Что делать? Короткосрок

- Замкните Feedback Loop (статик анализ, тесты - unit/e2e, manual-e2e)
- Напишите скилл, который анализирует сессии за день
- Скачать wisprflow / handy (или хоткей в codex)



Ещё один важный пункт

Не напрягайтесь слишком сильно из-за **новых инструментов**



Вопросы

слайды: [slides.grably.tech/
agentica_dev_conf](https://slides.grably.tech/agentica_dev_conf)

видео: [Can you prove ROI in Software Eng \(16 минут\)](#)
[Куда движется найм \(1,5 часа\)](#)
[Как не просрать карьеру в эпоху ИИ \(18 минут\)](#)

канал: [@ai_grably](#)

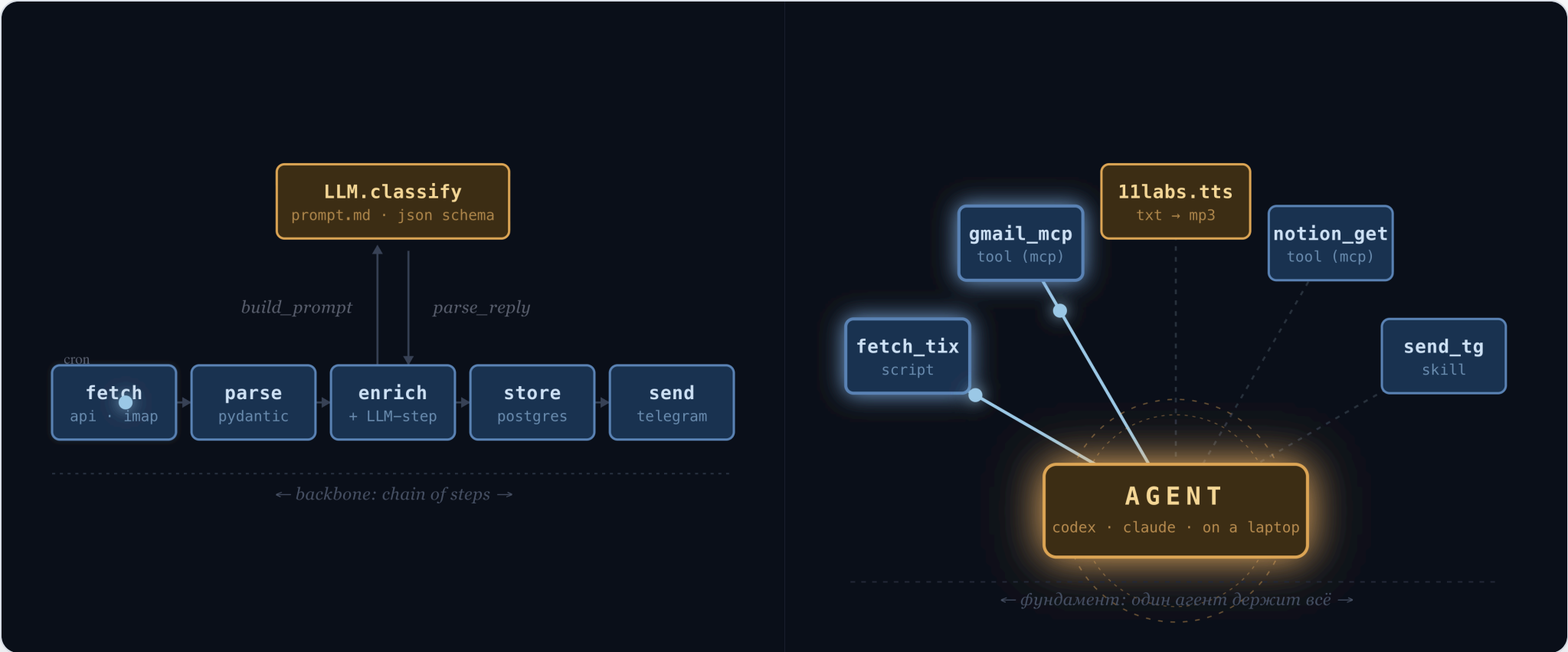


Проголосуйте за доклад



**Agentica Dev
Conf**
2026

Сдвиг парадигмы разработки



Подробнее